

高速公路联网收费系统优化升级 收费站标准化专项试点 技术方案

附件 3 车道设备接口规范

交通运输部路网监测与应急处置中心

2024 年 4 月

目录

1 基本构成.....	4
2 外设模块说明.....	4
2.1 外设功能模块类型编码定义.....	4
2.2 协议使用约定.....	4
3 通讯协议说明.....	5
3.1 参数配置.....	5
3.2 数据传输方式.....	5
3.3 通信方式说明.....	5
3.4 通讯数据帧格式.....	7
4 TCP 协议设备配置接口.....	7
4.1 设备 IP 信息设置.....	7
4.2 设备参数配置.....	8
4.3 设备重启.....	10
4.4 设备 IP 信息采集.....	12
4.5 设备参数采集.....	13
5 TCP 协议设备通用接口.....	15
5.1 设备状态监控（车道->站级）	15
5.2 设备验证（车道-站级）	17
5.3 设备升级包下载（车道-站级）	19
5.4 设备初始化（站级->车道）	19
5.5 时钟同步.....	21
6 TCP 协议设备功能接口.....	21
6.1 控制查询数据帧.....	21
6.2 上报数据帧.....	22

10 电动栏杆机接口.....	23
10.1 栏杆控制（01）	23
10.2 抬落杆到位信号（02）	23
11 车辆检测器接口.....	24
11.1 信息上报（01）	24
11.2 车检除雾除水（02）	24
12 信息显示屏接口.....	25
12.1 显示控制（01）	25
12.2 清屏（02）	25
13 通行信号灯接口.....	26
13.1 显示控制（01）	26
14 报警器接口.....	26
14.1 报警控制（01）	26
15 LED 情报板（含引导屏）接口.....	27
15.1 显示控制（01）	27
15.2 清屏（02）	28
16 雨棚信号灯接口.....	28
16.1 显示控制（01）	28
17 雾灯接口.....	28
17.1 显示控制（01）	28
25 语音播报设备接口.....	29
25.1 播放提示音（01）	29
26 创迪自制协议接口（TCP/UDP 通信）	30

1 基本构成

本文档规定了车道设备与站级交易系统的通信接口协议，适用于高速公路收费站标准化试点。

2 外设模块说明

2.1 外设功能模块类型编码定义

外设功能模块	编码定义
RSU 路侧单元	E1H
高清车牌图像识别设备	E2H
车型识别设备	E3H
电动栏杆机	E4H
车辆检测器	E5H
信息显示屏	E6H
通行信号灯	E7H
报警器	E8H
LED 情报板	E9H
雨棚信号灯	EAH
雾灯	EBH
称重检测设备	ECH
自助发卡设备	EDH
自助交费设备	EEH
车道摄像机	EFH
非接触 IC 卡读写器	F0H
票据打印机	F1H
支付受理终端	F2H
扫码终端	F3H
语音播报设备	F4H
预留	F5H-FFH

2.2 协议使用约定

1. 外设功能模块类型编码和外设功能模块序号，可唯一标识一个车道外设的功能模块。例如一个车道多个车辆检测器，功能模块类型编码均为 E5H，可以通过序号 01H、02H、03H....进行区分。
2. 一个外设可只包含单个功能模块，如 RSU 路侧单元（功能模块类型编码为 E1H）；也可包含多个功能模块，如多功能栏杆一体机具备电动栏杆机（E4H）、

信息显示屏（E6H）、通行信号灯(E7H)和报警器（E8H）等功能模块。

3. 单外设只作为一个 IP 设备端，其设备接口按一个功能模块进行交互。一体化外设可作为一个 IP 设备端，也可作为多个 IP 设备端，支持对多个设备模块信息进行组合式控制、查询和上报。

3 通讯协议说明

3.1 参数配置

- 接口形式：标准 RJ45 以太网接口。
- 通讯速率：100M/1000M 自适应。
- 通信协议：TCP（Transmission Control Protocol 传输控制协议）。
- 设备出厂默认 IP:192.168.1.100，配置功能端口 9528。

3.2 数据传输方式

服务端与客户端之间通过消息报文方式交换信息。

除特别说明外，消息的接收方必须在应答超时时间内通过消息向发送方确认消息的处理结果。若在应答超时时间内消息的发送方未收到接收方针对所发送消息的应答，则必须重新发送未应答的消息。

3.3 通信方式说明

3.3.1 出厂配置

在出厂模式下，车道设备作为服务端，配置软件作为客户端，适用设备配置接口。



车道设备上电启动后，车道设备作为服务端，配置软件作为客户端；建立

TCP 连接后，车道设备服务端与客户端开始通讯：

- 1. 客户端主动向服务端发送设备 IP 信息配置指令，服务端应答设置结果。
- 2. 客户端向服务端发送设备参数配置指令，服务端应答设置结果。
- 3. 客户端向服务端发送设备参数采集指令，以确认设置的参数。
- 4. 上述参数设置成功后，客户端发送设备重启指令对服务端进行重启操作，客户端应答重启指令接收结果；若接收成功则自动进行设备重启，并切换到工作模式。
- 5. 客户端向服务端发送信息帧，服务端应返回应答指令，否则客户端将重复发送该指令，直到达到最大重传次数：最大重传次数及重传时间间隔可动态配置。

3.3.2 工作模式

在工作模式下，车道设备作为客户端，站级交易系统作为服务端，适用设备配置接口、设备通用接口和设备功能接口。



服务端启动后监听通信端口，等待设备客户端连接；建立 TCP 连接后，服务端与客户端开始通讯：

- 1. 客户端主动向服务端发送设备验证指令进行验证，服务端应答验证结果。
- 2. 验证成功后，服务端发送初始化指令对客户端进行初始化，客户端应答初始化结果。
- 3. 客户端向服务端发送信息帧，服务端应返回应答指令，否则客户端将重复发送该指令，直到达到最大重传次数：最大重传次数及重传时间间隔可动态配置。
- 4. 客户端与服务端建立连接后，应定时向服务端发送监控报文，告知设备状态。

3.4 通讯数据帧格式

服务端和客户端通讯的数据帧格式如下：

STX	VER	SEQ	LEN	DATA	CRC
-----	-----	-----	-----	------	-----

数据帧中各数据域的说明如下表所示。如无特别注明，数据均采用无符号整型编码；以字节表示的数据，均为高字节在前、低位字节在后的的大端模式；对于未定义或者保留的参数默认值填 00H。

字段	描述
STX	帧开始标志，2 字节，取值为 FFFFH
VER	协议版本号，1 字节，当前版本为 00H
SEQ	(1) 帧序列号，1 字节； (2) 服务端主动发送帧的帧序号为 0XH，客户端响应帧的帧序号为 0XH，两帧的帧序号保持一致，其中 X 为 1,2,3,4,5,6,7,8,9； (3) 客户端主动发送帧的帧序号为 X0H，服务端响应帧的帧序号为 X0H，两帧的帧序号保持一致，其中 X 为 1,2,3,4,5,6,7,8,9； (4) 每次服务端、客户端的主动发送帧的序号自动加 1；包含多次交互的(如：RSU)通信过程，每一次交互帧序号自动加 1。
LEN	DATA 域的长度，4 字节（高 2 字节保留，低两字节为 DATA 域长度）
DATA	帧数据内容，默认十六进制编码
CRC	从 VER 到 DATA 所有字节的 CRC16 校验值，2 字节，初始值为 FFFFH

4 TCP 协议设备配置接口

TCP 协议设备配置接口包含设备 IP 信息设置、设备参数配置、设备重启、设备 IP 信息采集、设备参数采集。

4.1 设备 IP 信息设置

4.1.1 参数设置(0AH)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 0AH。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳（指格林威治时间 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒起至现在的总秒数）

4.1.2 参数设置结果(A0H)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 A0H。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	ErrorCode	状态码，00H-设置成功，其他-设置失败

4.2 设备参数配置

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 0BH。

附件 3 车道设备接口规范

1	4	UnixTime	Unix 时间戳（指格林威治时间 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒起至现在的总秒数）
	5	LaneHex	车道 HEX 编号，参见《收费公路联网收费技术要求》4.3，十六进制编码 2 字节入/出口收费网络号（BCD 编码），例如北京:1101H 2 字节入/出口收费站点编号，例如公路序号 10D，收费站编号 23D，此时编码为 0A17H 1 字节入/出口收费车道编号，例如车道号 21D，此时编码为 15H
10	8	CertificationInfo	设备验证信息，由平台生成的唯一设备验证码
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	DeviceNum	功能模块数量
电动栏杆机（有此功能模块，需进行参数设置，才包含此模块设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	FiterTime	杂波信号过滤时间阈值，单位毫秒
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
车辆检测器（有此功能模块，需进行参数设置，才包含此模块设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	FiterTime	杂波信号过滤时间阈值，单位毫秒
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
信息显示屏（有此功能模块，需进行参数设置，才包含此模块设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	FontLine	设置显示行数：01H~06H，00H-自适应
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
通行信号灯（有此功能模块，需进行参数设置，才包含此模块设置内容）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
报警器（有此功能模块，需进行参数设置，才包含此模块设置内容）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
LED 情报板（有此功能模块，需进行参数设置，才包含此模块设置内容）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
雨棚信号灯（有此功能模块，需进行参数设置，才包含此模块设置内容）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
雾灯（有此功能模块，需进行参数设置，才包含此模块设置内容）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
RSU 路侧单元（有此功能模块，需进行参数设置，才包含此模块设置内容）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码

1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	CPC	是否开启 CPC 功能: 00H-关闭 01H-开启
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
高清车牌图像识别设备、车型识别设备 (有此功能模块, 需进行参数设置, 才包含此模块设置内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	Flag	是否启用图片、视频上传: 00H-均不启用 03H-视频不启用, 图片 Http 上传 05H-视频不启用, 图片 Ftp 上传 30H-图片不启用, 视频 Http 上传 50H-图片不启用, 视频 Ftp 上传 33H-图片、视频 Http 上传 35H-视频 Http 上传、图片 Ftp 上传 53H-视频 Ftp 上传、图片 Http 上传 55H-图片、视频 Ftp 上传
3	2	SettingLen	地址长度
5	N	Setting	1.Http 上传地址、端口号, 如 http://ip:port/pic/picImage; 2.Ftp 上传目录、用户名、密码, 以 “ ” 分隔, 如 ftp://192.168.1.1/image root 123, 不含中文。高清车牌图 像识
5+N	1	RtspSettingLen	RTSP 地址长度
6+N	M	RtspSetting	RTSP 地址
16+N +M	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
… (其他功能模块, 若支持参数配置可按如下结构扩充)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
注: 上述未对设备可能涵盖的全部功能模块配置参数样例枚举, 对于含有对应功能模块及支持参数配置的设备可按此结构设计其他模块参数配置结构			

配置 信息显示屏、通行信号灯、报警器、语音播报, 列如:

FF FF 00 20 00 00 00 36 0B 69 04 56 1C 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 04 E6 01 04 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 01 00 00 E8 01 00 00 F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 CF

配置 LED 情报板, 列如:

FF FF 00 30 00 00 00 21 0B 69 04 57 63 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 E9 01 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 77

配置 雨棚信号灯, 列如:

FF FF 00 40 00 00 00 19 0B 69 04 57 82 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 EA 01 00 00
20 14

配置 电动栏杆机, 列如:

FF FF 00 50 00 00 00 22 0B 69 04 57 AD 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 E4 01 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 12

4.2.2 参数设置结果(B0H)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码, 此处取值 B0H。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳

5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	ErrorCode	状态码，00H-设置成功，其他-设置失败
注：设备参数设置成功后，参数自动生效，无须重启设备			

列如：FF FF 00 20 00 00 00 15 B0 69 04 56 1C 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 00 9B 6D

4.3 设备重启

4.3.1 设备重启(0DH)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 0DH。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳（指格林威治时间 1970 年 01 月 01 日 00 00 分 00 秒起至现在的总秒数）
5	5	LaneHex	车道 HEX 编号，参见《收费公路联网收费技术要求》表 4.3，十六进制编码 2 字节入/出口收费网络号（BCD 编码），例如北京:1101H

附件 3 车道设备接口规范

			2 字节入/出口收费站点编号, 例如公路序号 10D, 收费站编号 23D, 此时编码为 0A17H 1 字节入/出口收费车道编号, 例如车道号 21D, 此时编码为 15H
10	8	CertificationInfo	设备验证信息, 由平台生成的唯一设备验证码
18	2	Reserved	保留字节, 默认 00H
20	1	DeviceNum	功能模块数量
电动栏杆机 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
车辆检测器 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
信息显示屏 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
通行信号灯 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
报警器 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
LED 情报板 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
雨棚信号灯 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
雾灯 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
RSU 路侧单元 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
高清车牌图像识别设备、车型识别设备 (有此功能模块, 且需要重启, 才包含此模块重启内容)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
… (其他功能模块, 若支持重启可按如下结构扩充)			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码

1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用

注：上述未对设备可能涵盖的全部功能模块配置参数样例枚举，对于含有对应功能模块且支持重启的功能，可按此结构设计设备重启结构

重启 信息显示屏、通行信号灯、报警器、语音播报，列如：

FF FF 00 40 00 00 00 35 0D 69 04 5A 76 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 04 E6 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 01 00 00 E8 01 00 00 F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 10

重启 LED 情报板，列如：

FF FF 00 50 00 00 00 21 0D 69 04 5A 85 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 E9 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 8F

重启 雨棚信号灯，列如：

FF FF 00 60 00 00 00 19 0D 69 04 5A 9A 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 EA 01 00 0 0 A4 1E

重启 电动栏杆机，列如：

FF FF 00 70 00 00 00 21 0D 69 04 5A A7 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 E4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 B9

4.3.2 设备重启接收结果(D0H)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 D0H。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	ErrorCode	状态码，00H-指令接收成功，其他-指令接收失败

列如：FF FF 00 05 00 00 00 15 D0 69 04 5A 85 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 00 AD 82

4.4 设备 IP 信息采集

4.4.1 参数采集(1DH)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 1DH。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H

列如：FF FF 00 80 00 00 00 14 1D 69 04 5B 57 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 C4 C6

4.4.2 参数采集结果(D1H)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 D1H。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserve	保留字节，默认 00H

4.5 设备参数采集

4.5.1 参数采集(1EH)

列如: FF FF 00 90 00 00 00 14 1E 69 04 5F 04 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 07 0A

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 E1H。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳（指格林威治时间 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒起至现在的总秒数）
5	5	LaneHex	车道 HEX 编号，参见《收费公路联网收费技术要求》4.3，十六进制编码 2 字节入/出口收费网络号（BCD 编码），例如北京:1101H 2 字节入/出口收费站点编号，例如公路序号 10D，收费站编号 23D，此时编码为 0A17H 1 字节入/出口收费车道编号，例如车道号 21D，此时编码为 15H
10	8	CertificationInfo	设备验证信息，由平台生成的唯一设备验证码
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H，其他-失败
20	1	DeviceNum	功能模块数量

电动栏杆机（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	FiterTime	杂波信号过滤时间阈值，单位毫秒
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
车辆检测器（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	FiterTime	杂波信号过滤时间阈值，单位毫秒
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
信息显示屏（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	FontLine	设置显示行数：01H~06H，00H-自适应
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
通行信号灯（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
报警器（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
LED 情报板（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
雨棚信号灯（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
雾灯（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
3	2	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
RSU 路侧单元（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	CPC	是否开启 CPC 功能：00H-关闭 01H-开启
3	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
高清车牌图像识别设备（有此功能模块及参数配置支持，才有以下设置）			
1	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	Flag	是否启用图片上传： 00H-不启用 01H-Http 上传 02H-Ftp 上传
3	2	SettingLen	地址长度

5	N	Setting	1.Http 上传地址、端口号，如 http://ip:port/pic/picImage; 2.Ftp 上传目录、用户名、密码，以 “ ” 分隔，如 ftp://192.168.1.1/image root 123, 不含中文。高清车牌图 像识
5+N	1	RtspSettingLen	RTSP 地址长度
6+N	M	RtspSetting	RTSP 地址
16+N +M	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
…（其他功能模块，若支持参数配置可按如下结构扩充）			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	10	厂商自定义	此字节段厂商可自定义使用
注：上述未对全部模块的配置参数样例进行枚举，对于含有对应功能模块及支持参数配置的设备可按此结构设计			

列如：FF FF 00 90 00 00 00 00 5B E1 69 04 5F 04 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 07
E4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 01 00 00 E8 01 00
00 E9 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 01 B7

5 TCP 协议设备通用接口

TCP 协议设备通用接口包含设备状态监测、设备验证、设备升级包下载、时钟同步、设备初始化功能，车道设备均作为客户端。

5.1 设备状态监控（车道->站级）

5.1.1 监控上报(0CH)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 0CH。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	4	RunningTime	设备从开机到现在的运行时间 单位秒
24	1	RunningStatus	设备整体运行状态，正常-00H，异常-01H
25	1	ConnectStatus	与服务端连接状态，正常-00H，异常-01H
26	1	DeviceNum	设备功能模块数量 N
模块监控信息			

27	(17+S) *N	DeviceInfo	1 字节功能模块类型编码 1 字节功能模块序号 1 字节功能模块可用状态, 正常-00H, 异常-01H 1 字节功能模块异常编码, 00H-FFH 见附录 A.2 1 字节功能模块当前运行状态, 分设备详细定义, 见附录 A.1 2 字节厂商代码 2 字节型号代码 4 字节日期 BCD 码如: 20200419 1 字节版本序列号 1 字节内存使用率, 例如 60%-3CH 1 字节设备温度, 例如 25°C-19H 1 字节个性化监控信息字节长度 S, 若无个性化监控信息, 则字节长度填写 00H S 字节个性化监控信息内容
智能自助发卡/交费个性化监控信息			
0	1	Mid	机位序列 上工位序列为 01H, 下工位序列为 02H, 状态类型不限工位时为 00H。
1	1	Mno	通道序列 机芯通道号, 范围 01H-04H 状态类型不限于机芯通道时为 00H。
2	2	StatusType	状态类型 详见附录 B
4	M	DataType	数值数据 详见附录 B
高清车牌图像识别设备个性化监控信息			
0	2	OverstockImage JourCount	积压车牌识别流水数
2	2	OverstockImage Count	积压图片数
4	1	LightWorkStatus	补光灯的工作状态, 正常-00H, 异常-01H
车型识别设备个性化监控信息			
0	2	OverstockImage JourCount	积压车型识别流水数
2	2	OverstockImage Count	积压图片数
4	2	OverstockVideo Count	积压视频数
6	1	LightWorkStatus	补光灯的工作状态, 正常-00H, 异常-01H
路侧单元个性化监控信息			
0	1	PSAMCnt	PSAM 卡数量 n, 使用在线密钥时填写 00H
1	19*n	PSAMStatus	1 字节 PSAM 卡槽号 1 字节 PSAM 运行状态, 正常-00H, 异常-01H 1 字节 PSAM 授权状态, 已授权-00H, 未授权-01H 6 字节 PSAM 终端机编号 10 字节 PSAM 卡序列号
1+19*n	1	AntennaNum	RSU 天线数量 m

1+19*n+1	10*m	AntennaStatus	1 字节天线编号 1 字节发射状态，正常-00H，异常-01H 1 字节接收状态，正常-00H，异常-01H 1 字节天线信道号 1 字节功率等级 1 字节天线温度 2 字节天线软件版本 2 字节天线固件版本
IC 卡读写器个性化监控信息			
0	1	Status	读写器状态：00H-正常，其它-异常
1	10	Version	读写器版本号
11	1	PSAMCnt	PSAM 卡数量 n，使用在线密钥时填写 00H
12	19*n	PSAMStatus	1 字节 PSAM 卡槽号 1 字节 PSAM 运行状态，正常-00H，异常-01H 1 字节 PSAM 授权状态，已授权-00H，未授权-01H 6 字节 PSAM 终端机编号 10 字节 PSAM 卡序列号
注：发送间隔 5 秒。			

列如：FF FF 00 90 00 00 00 99 0C 69 04 5F 04 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 00 00 00 00 00 00 07 E4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 E6 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 E7 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 E8 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 E9 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 EA 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 F4 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 2E 7D

5.1.2 监控上报返回(C0H)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 C0H。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	DeviceNum	设备功能模块数量 N
模块监控信息			
	14*N	DeviceInfo	1 字节功能模块类型编码 1 字节功能模块序号 10 字节当前软件最新版本号（设备根据此字段判断是否进行软件版本升级） 注释：10 字节软件版本号组成字段（1 字节功能模块类型、2 字节厂家代码、2 字节型号代码、4 字节日期 BCD 码（如：20200419）、1 字节版本序列号） 4 字节软件升级时间，UNIX 时间（从格林威治时间 1970-01-01 00:00:00 开始）

列如：FF FF 00 90 00 00 00 85 C0 69 04 69 7A 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 07 E4 01 E4 00 00 00 00 20 25 10 31 00 69 04 69 7A E6 01 E6 00 00 00 00 20 25 10 31 00 69 04 69 7A E7 01 E7 00 00 00 0 0 20 25 10 31 00 69 04 69 7A E8 01 E8 00 00 00 00 20 25 10 31 00 69 04 69 7A E9 01 E9 00 00 00 00 20 25 10 31 00 69 04 69 7A EA 01 EA 00 00 00 00 20 25 10 31 00 69 04 69 7A F4 01 F4 00 00 00 00 20 25 10 31 00 69 0 4 69 7A 0B 5B

5.2 设备验证（车道-站级）

设备上电后，连接服务端，并发送设备验证请求，服务端返回认证结果，认证通过后，设备可正常工作。

5.2.1 设备验证申请帧(0EH)

位置	字节数	数据元	数据内容
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 0EH。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	DeviceNum	设备功能模块数量 N
功能模块信息			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
注：			
服务端启动后监听端口，等待客户端连接。			
客户端连接成功后发送 0E 帧申请设备验证，服务端应答 0E 帧并携带设备验证结果。			
客户端定时 3 秒钟发送一次 0E 帧申请设备验证，直至验证成功。			

列如：FF FF 00 90 00 00 00 23 0E 69 04 5F 04 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 07 E4 01 E6 01 E7 01 E8 01 E9 01 EA 01 F4 01 B9 8B

5.2.2 设备验证结果帧(E0H)

位置	字节数	数据元	数据内容
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 E0H。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	ErrorCode	设备验证结果，00H 认证成功，其余-失败

列如：FF FF 00 90 00 00 00 15 E0 69 04 6B D2 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 00 7D 62

5.3 设备升级包下载（车道-站级）

5.3.1 请求(0FH)

位置	字节数	数据元	数据内容
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 0FH。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号

10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	DeviceType	功能模块类型编码
21	1	DeviceIndex	功能模块序号
22	10	UpdateVersion	下载升级包版本号 注释：10 字节软件版本号组成字段（1 字节功能模块类型、2 字节厂家代码、2 字节型号代码、4 字节日期 BCD 码（如：20200419）、1 字节版本序列号）

5.3.2 响应(F0H)

位置	字节数	数据元	数据内容
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 F0H。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	DeviceType	功能模块类型编码
21	1	DeviceIndex	功能模块序号
22	10	UpdateMD5	更新 MD5 用于验证更新压缩包的合法性
32	4	UpdateFileSize	下载升级包文件流字节大小 N
35	N	UpdateFile	下载升级包文件流

5.4 设备初始化（站级->车道）

5.4.1 请求(1AH)

位置	字节数	数据元	数据内容
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 1AH。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节，默认 00H
20	1	DeviceNum	功能模块数量 N（支持对集成设备合并初始化）
21	(5+S) *N	DeviceInfo	1 字节功能模块类型编码 1 字节功能模块序号 2 字节接口协议版本号，默认填写 00H 1 字节功能模块个性化初始化内容字节长度 S S 字节功能模块个性化初始化内容
路侧单元个性化初始化内容 S=11			
0	1	LaneMode	车道工作模式：
位置	字节数	数据元	数据内容
			01H-封闭式 ETC/MTC 入口，02H-封闭式 ETC/MTC 出口，03H-封闭式 ETC 入口，04H-封闭式 ETC 出口，05H-混合车道开放式，06H-ETC 开放式，07H-入口预交易门架，08H-出口预交易门，09H~0FH-自定义，10H-自助发卡，11H-自助交费，12H~FFH-保留给未来使用
1	1	BSTInterval	路侧单元自动发送 BST 的间隔，单位 ms
2	1	TxPower	路侧单元功率级数
3	1	PLLChannelID	信道号
4	1	WorkMode	00H-透传模式，01H-集成模式

5	1	AuthMode	00H-离线密钥, 01H-在线密钥
6	1	Ef04Opt	是否读取 EF04 文件信息: 00H-不读取, 01H-读取
7	2	Ef04OffSet	EF04 文件读操作偏移量
9	2	Ef04Len	EF04 文件读操作长度
注: 服务端认证客户端设备后, 发送 1A 指令初始化客户端设备。 客户端设备收到服务端发送的 1A 指令后, 若初始化成功, 则向服务端发送 A1 帧作为应答。			

列如:

初始化 信息显示屏、通行信号灯、报警器、语音播报, 列如:

FF FF 00 05 00 00 00 29 1A 69 04 6D 64 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 04 E6 01 00 00 00 E7 01 00 00 00 E8 01 00 00 00 F4 01 00 00 00 27 4A

初始化 LED 情报板, 列如:

FF FF 00 06 00 00 00 1A 1A 69 04 6D 7F 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 E9 01 00 00 00 43 2D

初始化 雨棚信号灯, 列如:

FF FF 00 07 00 00 00 1A 1A 69 04 6D 8B 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 EA 01 00 0 0 00 7F 71

初始化 电动栏杆机, 列如:

FF FF 00 08 00 00 00 1A 1A 69 04 6D 99 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 E4 01 00 00 00 D3 70

5.4.2 响应(A1H)

位置	字节数	数据元	数据内容
0	1	CmdType	指令代码, 此处取值 A1H。
1	4	UnixTime	Unix 时间戳
5	5	LaneHex	车道编号
10	8	CertificationInfo	设备验证信息
18	2	Reserved	保留字节, 默认 00H
20	1	DeviceNum	功能模块数量 N (支持对集成设备合并初始化)
21	(10+S) *N	DeviceInfo	1 字节功能模块类型编码, 1 字节功能模块序号 1 字节功能模块状态参数, 正常-00H, 异常-01H 2 字节软件版本号 2 字节固件版本号 2 字节接口协议版本号, 默认填写 00H 1 字节功能模块个性化初始化内容字节长度 S S 字节功能模块个性化初始化内容
路侧单元模块个性化初始化结果内容			
0	1	RSUStatus	路侧单元主状态参数; 00H-正常, 其他-异常
1	1	PSAMCnt	PSAM 卡数量 n, 使用在线密钥时填写 00H
2	9*n	PSAMInfo	1 字节 PSAM 卡槽号, 从 00H 开始 1 字节 PSAM 卡版本号 1 字节 PSAM 卡授权状态, 00H-已授权, 01H-未授权 6 字节 PSAM 卡终端编号
2+9n	1	AlgorithmID	算法标识, 00H-3DES, 04H-SM4
3+9n	1	RSUManuID	路侧单元厂商代码
4+9n	3	RSUID	路侧单元编号
7+9n	2	RSUVersion	路侧单元软件版本号

9+9n	1	WorkStatus	工作模式初始化结果，默认填写 00H
注：客户端设备应在规定时间内（不大于 1 秒）完成初始化工作并应答 A1 帧。			

列如：FF FF 00 90 00 00 00 62 A1 69 04 6B D2 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 07 E4 01 00 00 00 00 00 00 01 00 E6 01 00 00 00 00 00 00 01 00 E7 01 00 00 00 00 00 00 01 00 E8 01 00 00 00 00 00 00 01 00 E9 01 00 00 00 00 00 00 01 00 EA 01 00 00 00 00 00 00 01 00 F4 01 00 00 00 00 00 00 01 00 E6 23

5.5 时钟同步

采用 ntp 与北斗授时服务进行对时。

6 TCP 协议设备功能接口

TCP 协议设备功能接口协议帧分为控制查询数据帧和上报数据帧，车道设备均作为客户端。控制查询数据帧由服务端主动发起，对设备进行设备控制或者设备信息查询；上报数据帧由设备主动发起，向服务端主动上报设备运行信息。

6.1 控制查询数据帧

服务端可向设备发起控制查询数据帧，支持对设备内 N 个功能模块进行控制、查询，设备端返回 N 个功能模块的控制结果或查询结果。

6.1.1 请求(1BH)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，控制查询帧取值 1BH
1	8	UnixTime	Unix 时间戳，精确到毫秒，例如 2023-12-06 14:06:44:000 转成时间戳为 00000106C2D6C5D20H
9	5	LaneHex	车道编号
14	8	CertificationInfo	设备验证信息
22	2	Reserved	保留字节，默认 00H
24	1	DeviceNum	功能模块数量 N
功能模块 1 控制查询请求帧长度，2 字节			
功能模块 1 控制查询请求帧，如向 RSU 路侧单元发出开关路侧单元指令，在此可参照“7.1.3 开关路侧单元指令”中的请求帧内容放入。			
功能模块 2 控制查询请求帧长度，2 字节			
功能模块 2 控制查询请求帧			
.....			
功能模块 N 控制查询请求帧长度，2 字节			
功能模块 N 控制查询请求帧			
注：外设控制服务按 TCP 协议设备功能接口向设备分条发送控制指令，也可使用功能模块组合控制帧向设备发送组合帧。			

6.1.2 响应(B1H)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，控制帧取值 B1H

1	8	UnixTime	Unix 时间戳，精确到毫秒，例如 2023-12-06 14:06:44:000 转成时间戳为 0000010C2D05D20H
9	5	LaneHex	车道编号
14	8	CertificationInfo	设备验证信息
22	2	Reserved	保留字节，默认 00H
24	1	DeviceNum	功能模块数量 N
功能模块 1 控制响应帧、查询结果帧长度，2 字节			
功能模块 1 控制响应帧、查询结果帧			
功能模块 2 控制响应帧、查询结果帧长度，2 字节			
功能模块 2 控制响应帧、查询结果帧			
.....			
功能模块 N 控制响应帧、查询结果帧长度，2 字节			
功能模块 N 控制响应帧、查询结果帧			

6.2 上报数据帧

客户端主动向服务端上报含其 N 个功能模块信息的数据帧，服务端收到数据帧并处理完成后，向设备端返回上报确认帧，其包含 N 个功能模块信息的确认状态。

6.2.1 上报(1CH)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，控制帧取值 1CH
1	8	UnixTime	Unix 时间戳，精确到毫秒，例如 2023-12-06 14:06:44:000 转成时间戳为 0000010C2D05D20H
9	5	LaneHex	车道编号
14	8	CertificationInfo	设备验证信息
22	2	Reserved	保留字节，默认 00H
24	1	DeviceNum	功能模块数量 N
功能模块 1 上报数据帧长度，2 字节			
功能模块 1 上报数据帧			
功能模块 2 上报数据帧长度，2 字节			
功能模块 2 上报数据帧			
.....			
功能模块 N 上报数据帧长度，2 字节			
功能模块 N 上报数据帧			

6.2.2 上报确认(C1H)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，控制帧取值 C1H
1	8	UnixTime	Unix 时间戳，精确到毫秒，例如 2023-12-06 14:06:44:000 转成时间戳为 0000010C2D05D20H
9	5	LaneHex	车道编号
14	8	CertificationInfo	设备验证信息
22	2	Reserved	保留字节，默认 00H
24	1	DeviceNum	功能模块数量 N
服务端返回功能模块 1 上报确认帧长度，2 字节			
服务端返回功能模块 1 上报确认帧			
服务端返回功能模块 2 上报确认帧长度，2 字节			

服务端返回功能模块 2 上报确认帧
.....
服务端返回功能模块 N 上报确认帧长度，2 字节
服务端返回功能模块 N 上报确认帧

10 电动栏杆机接口

若为多功能栏杆机，由于还涵盖高清车牌图像识别设备、费显等组成模块，对于这些模块的接口可参考对应章节接口内容要求。

10.1 栏杆控制（01）

通过栏杆控制指令，完成电动栏杆机的落杆和抬杆功能，功能编号 01H。

10.1.1 请求

位置	字节数	参数	说明
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值 E4H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	WarmStaus	00H-落杆 01H-抬杆 02H-长抬

落杆，

列如：FF FF 00 08 00 00 00 1F 1B 00 00 01 9A 38 D0 14 1C 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E4 01 01 00 62 F0

10.1.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码 E4H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败
4	8	UnixTime1	收到通知时间，Unix 时间戳，单位毫秒
12	8	UnixTime2	控制完成时间，Unix 时间戳，单位毫秒
注：栏杆机需在完成控制后返回数据。			

列如：FF FF 00 02 00 00 00 2F B1 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 14 E4 01 01 00 00 00 01 9A 38 64 5D E3 00 00 01 9A 38 64 5D E3 B8 49

10.2 抬落杆到位信号（02）

通过抬落杆到位信号指令，完成栏杆机抬落杆信号上报功能，功能编号 02H。

10.2.1 上报

位置	字节数	参数	说明
上报数据帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E4H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 02H
3	1	BarStatus	栏杆状态，00H-落杆到位，01H-抬杆到位
注：栏杆机在完成栏杆控制后，将栏杆机抬落杆的到位信号反馈给服务端			

栏杆状态:落杆到位

列如：FF FF 00 08 00 00 00 1F 1C 00 00 01 9A 38 D0 14 1C 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E4 01 02 00 03 36

10.2.2 上报确认

位置	字节数	参数	说明
上报确认帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E4H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncTy	功能模块功能编号 此处取值 02H
3	1	RecvStatus	服务端接收处理结果，00H-接收处理成功，01H-接收处理失败

列如：FF FF 00 08 00 00 00 1F C1 00 00 01 9A 38 D0 14 1C 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E4 01 02 00 BA EA

11 车辆检测器接口

11.1 信息上报（01）

通过信息上报指令，完成车检状态上报功能，功能编号 01H。

11.1.1 上报

位置	字节数	数据元	数据内容
上报数据帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值 E5H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncTy	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	Status	车检状态，00H-无车，01H-有车

11.1.2 上报确认

位置	字节数	参数	说明
上报确认帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E5H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncTy	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	RecvStatus	服务端接收处理结果，00H-处理成功，01H-处理失败

11.2 车检除雾除水（02）

通过车检除雾除水指令，完成车辆检测器除雾除水功能，功能编号 02H。

11.2.1 请求

位置	字节数	数据元	数据内容
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E5H
控制请求帧			
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncTy	功能模块功能编号 此处取值 02H

11.2.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E5H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 02H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败

12 信息显示屏接口

12.1 显示控制（01）

通过显示控制指令，完成信息显示屏的信息显示功能，功能编号 01H。

12.1.1 请求

位置	字节数	数据元	数据内容
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值 E6H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	FontColor	字体颜色，01H-绿色，02H-红色，03H-黄色
4	1	FontSize	字体大小，01H~08H，00H-自适应
5	1	FontLine	默认显示行数：01H~06H，00H-自适应
6	1	KeepTime	费显内容显示时间，单位秒，HEX 格式： 00H 永久停留，01H~FFH 停留时间（1~255 秒）
7	N	Text	显示内容，每行最多支持 10 个中文字符，行与行之间以“ ”分割， 编码采用 GBK

字体颜色：绿色，字体大小：自适应，默认显示行数：自适应，费显内容显示时间：0，显示内容：123

列如：FF FF 00 07 00 00 00 25 1B 00 00 01 9A 38 C9 A8 DC 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 0A E6 01 01 01 00 00 00 31 32 33 59 8D

12.1.2 响应

位置	字节数	参数	说明
----	-----	----	----

控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E6H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功，01H-控制失败

列如：FF FF 00 02 00 00 00 1F B1 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E6 01 01 00 33 D0

12.2 清屏（02）

通过清屏指令，完成信息显示屏的信息清除功能，功能编号 02H。

12.2.1 请求

位置	字节数	数据元	数据内容
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E6H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 02H
3	1	ClearType	00H-文字清屏 01H-屏幕全红 02H-屏幕全绿 其他值自定义

文字清屏，

列如：FF FF 00 06 00 00 00 1F 1B 00 00 01 9A 38 C7 4A 2B 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 0 0 01 00 04 E6 01 02 00 BC 1E

12.2.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E6H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 02H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败

列如：FF FF 00 02 00 00 00 1F B1 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E6 01 02 00 19 B8

13 通行信号灯接口

13.1 显示控制（01）

通过显示控制指令，完成通行信号灯的显示功能，功能编号 01H。

13.1.1 请求

位置	字节数	数据元	数据内容
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E7H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncTyp	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	Color	01H-绿色，02H-红色，03H-黄色

绿色，

列如：FF FF 00 05 00 00 00 1F 1B 00 00 01 9A 38 C6 8B 2C 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E7 01 01 01 3D 6D

13.1.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E7H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncTy	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败

列如：FF FF 00 02 00 00 00 1F B1 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E7 01 01 00 2F 6B

14 报警器接口

14.1 报警控制（01）

通过报警控制指令，完成报警器开启报警和关闭报警功能，功能编号 01H。

14.1.1 请求

位置	字节数	数据元	数据内容
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值 E8H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	Status	00H-停止报警，01H-开始报警

4	1	WorkMode	工作模式，HEX 格式 00H 持续报警，01H~FFH 频率报警
5	1	KeepTime	报警控制保持时长，单位秒，HEX 格式 00H 一直报警，01H~FFH 报警时长

停止报警，工作模式：持续报警，报警控制保持时长：0，

列如：FF FF 00 04 00 00 00 21 1B 00 00 01 9A 38 C1 B5 5C 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 06 E8 01 01 00 00 00 BC 39

14.1.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E8H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败

列如：FF FF 00 02 00 00 00 1F B1 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E8 01 01 00 9D 92

15 LED 情报板（含引导屏）接口

15.1 显示控制（01）

通过显示控制指令，完成 LED 情报板的内容显示功能，功能编号 01H。

15.1.1 请求

位置	字节数	数据元	数据内容
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值 E9H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	FontColor	字体颜色，01H-绿色，02H-红色，03H-黄色
4	1	FontSize	字体大小，01H~08H，00H-自适应
5	1	FontLine	默认显示行数：01H~FFH，00H-自适应
6	1	KeepTime	内容显示时间，单位秒，HEX 格式： 00H 永久停留，01H~FFH 停留时间（1~255 秒）
7	1	Format	显示格式，01H-居中对齐 02H-左对齐 03H-右对齐
8	N	Text	显示内容，行与行之间以“_”分割，编码采用 GBK

字体颜色：绿色，字体大小：自适应，默认显示行数：自适应，内容显示时间：0，显示格式：居中对齐，显示内容：123，

列如：FF FF 00 03 00 00 00 26 1B 00 00 01 9A 38 BF 93 AC 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 0B E9 01 01 01 00 00 00 01 31 32 33 68 38

15.1.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E9H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败

列如：FF FF 00 02 00 00 00 1F B1 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E9 01 01 00 81 29

15.2 清屏（02）

通过清屏指令，完成 LED 情报板的内容清除功能，功能编号 02H。

15.2.1 请求

位置	字节数	数据元	数据内容
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E9H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 02H
3	1	ClearType	00H-文字清屏，01H-屏幕全红，02H-屏幕全绿，其他值自定义

“全屏清除”，

列如：FF FF 00 02 00 00 00 1F 1B 00 00 01 9A 38 BB DD D4 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD E F 00 00 01 00 04 E9 01 02 00 88 74

15.2.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 E9H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 02H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败

列如：FF FF 00 02 00 00 00 1F B1 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 E9 01 02 00 AB 41

16 雨棚信号灯接口

16.1 显示控制（01）

通过显示控制指令，完成雨棚信号灯显示功能，功能编号 01H。

16.1.1 请求

位置	字节数	数据元	数据内容
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值 EAH
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	Color	01H-绿色，02H-红色，03H-黄色

“绿色”，

列如：FF FF 00 01 00 00 00 1F 1B 00 00 01 9A 38 BA 23 B4 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 EA 01 01 01 A3 AE

16.1.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 EAH
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败

列如：FF FF 00 02 00 00 00 1F B1 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 EA 01 01 00 A4 E4

17 雾灯接口

17.1 显示控制（01）

通过显示控制指令，完成控制雾灯显示功能，功能编号 01H。

17.1.1 请求

位置	字节数	数据元	数据内容
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码,取值 EBH
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	Status	00H-关闭，01H-开启
4	1	WorkMode	工作模式，HEX 格式 00H 长亮，01H~FFH 频率闪烁

17.1.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码，取值为 EBH
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败

25 语音播报设备接口

25.1 播放提示音（01H）

通过播放提示音指令，完成对语音播报设备播报内容控制的功能，功能编号 01H。

25.1.1 请求

位置	字节数	参数	说明
控制请求帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码 F4H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	Type	语音控制类型 00H 按文字播报 01H 按指定语音序列播报 02H -FFH 按其他语音格式
4	2	Length	语音内容字节长度 N 最大 FFFFH
6	N	Data	语音内容

“按文字播报”，播报“123”，

列如：FF FF 00 02 00 00 00 24 1B 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 09 F4 01 01 00 00 03 31 32 33 3C 34

25.1.2 响应

位置	字节数	参数	说明
控制响应帧			
0	1	DeviceType	功能模块类型编码 F4H
1	1	DeviceIndex	功能模块序号
2	1	DeviceFuncType	功能模块功能编号 此处取值 01H
3	1	CtlStatus	功能模块功能控制结果，00H-控制成功,01H-控制失败

列如：FF FF 00 02 00 00 00 1F B1 00 00 01 9A 38 64 5D E3 20 13 14 52 00 01 23 45 67 89 AB CD EF 00 00 01 00 04 F4 01 01 00 C9 07

26 创迪自制协议接口（TCP/UDP 通信，默认端口号：10011）

26.1.1 搜索设备(21H)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 21H。

列如：FF FF 00 10 00 00 00 01 21 E7 93

26.1.2 搜索设备结果(12H)

位置	字节数	参数	说明
0	1	CmdType	指令代码，此处取值 12H。
1	4	Ip	Ip 地址
5	2	Port	端口号
7	4	gateWay	默认网关
11	4	Mask	子网掩码
15	1	ErrorCode	状态码，00H-获取成功，其他-获取失败

列如：FF FF 00 10 00 00 00 10 12 C0 A8 01 64 25 38 C0 A8 01 01 FF FF FF 00 00 F4 7C

附录 A 设备功能模块运行状态

A.1 设备运行状态

栏杆机状态, 00H-落杆, 01H-抬杆

车辆检测器状态, 00H-无车, 01H-有车

车牌自动识别状态, 00H-关闭, 01H-开启

RSU 路侧单元状态, 00H-关闭, 01H-开启

信息显示屏状态, 00H-关闭, 01H-开启

通行灯状态, 00H-红灯, 01H-绿灯

雾灯状态, 00H-关闭, 01H-开启

雨棚信号灯状态, 00H-红灯, 01H-绿灯

报警器状态, 00H-停止报警, 01H-开始报警

LED 情报板状态, 00H-关闭, 01H-开启

A.2 异常编码

通用模块异常编码		
编码	状态说明	备注
00H	正常	
01H	异常	对于无法具体描述异常状态的模块, 比如车辆检测器
02H	初始化信息异常	设备需重新调取初始化设备接口同步信息
03H	缺少必填参数	必填参数缺失
04H	非法参数	如: 参数格式异常
高清车牌图像识别设备 (E2H) 异常编码		
编码	状态说明	备注
10H	时钟同步异常	时差 $\geq 10\text{min}$
11H	数据积压	≥ 1000 条
12H	识别率异常	最近 1000 条数据, 识别率 $\leq 98\%$
13H	网线断开	
14H	网络通信异常	包括 ip 冲突, 无法链接等
15H	存储异常	
16H	图像模糊	
17H	视频预览异常	
18H	算法模型加载异常	
19H	抓拍图片上传失败	
1AH	抓拍图片累积	≥ 1000 张
1BH	网络抓拍(主动抓拍)失败	
1CH	车检器异常	
1DH	补光灯异常	
1EH	镜头不清晰	

通用模块异常编码		
编码	状态说明	备注
1FH-7FH	预留	此编码区间为行业统一使用
80H-FEH	厂家自定义	此编码区间可厂家自定义使用
车轴型识别设备（E3H）异常编码		
编码	状态说明	备注
10H	时钟同步异常	时差 $\geq 10\text{min}$
11H	数据积压	≥ 1000 条
12H	识别率异常	最近 1000 条数据，识别率 $\leq 98\%$
13H	网线断开	
14H	网络通信异常	包括 ip 冲突，无法链接等
15H	存储异常	
16H	图像模糊	
17H	视频预览异常	
18H	算法模型加载异常	
19H	抓拍图片上传失败	
1AH	抓拍图片累积	≥ 1000 张
1BH	网络抓拍(主动抓拍)失败	
1CH	车检器异常	
1DH	补光灯异常	
1EH	镜头不清晰	
1FH	激光模组异常	
20H	车头相机异常	
21H	车身相机异常	
22H	车尾相机异常	
23H	主控板异常	
24H	车牌未识别	
25H	车型未识别	
26H	Http 或 Ftp 结果上传异常	
27H-7FH	预留	此编码区间为行业统一使用
80H-FEH	厂家自定义	此编码区间可厂家自定义使用
发卡/自助交费设备（EDH/EEH）异常编码		
编码	状态说明	备注
10H	自助发卡设备(上)通道异常	
11H	自助发卡设备(上)备卡超时	
12H	自助发卡设备(上)缺卡	
13H	自助发卡设备(上)状态异常	
14H	自助发卡设备(下)通道异常	
15H	自助发卡设备(下)备卡超时	
16H	自助发卡设备(下)缺卡	
17H	自助发卡设备(下)状态异常	
18H	自助交费设备(上)通道异常	
19H	自助交费设备(上)状态异常	
1AH	自助交费设备(下)通道异常	
1BH	自助交费设备(下)状态异常	
1CH	送票设备(上)卡纸	

通用模块异常编码		
编码	状态说明	备注
1DH	送票设备(上)状态异常	
1EH	送票设备(下)卡纸	
1FH	送票设备(下)状态异常	
20H	CPC 读卡器状态异常	
21H	ETC 读卡器(上)状态异常	
22H	ETC 读卡器(下)状态异常	
23H	打印机(上)状态异常	
24H	打印机(上)卡纸	
25H	打印机(上)缺纸	
26H	打印机(下)状态异常	
27H	打印机(下)卡纸	
28H	打印机(下)缺纸	
29H	摄像头(上)状态异常	
2AH	摄像头(下)状态异常	
2BH	二维码扫码枪(上)状态异常	
2CH	二维码扫码枪(下)状态异常	
2DH	麦克风状态异常	
2EH	设备温度过高	
2FH	设备温度过低	
30H	设备湿度过高	
31H	设备湿度过低	
32H	设备烟雾状态异常	
33H	设备水浸状态异常	
34H	设备门磁状态异常	
35H	空调状态异常	
36H	回收坏卡失败	
37H	面板伸出失败	
38H	面板缩回失败	
39H	回收卡箱满预警	
3AH-7FH	预留	此编码区间为行业统一使用
80H-FEH	厂家自定义	此编码区间可厂家自定义使用

附录 D CRC16 校验源码

```
//init_crc 为计算 crc 初始值，根据协议，该值为 FFFFH
#define CRC_POLYNOM    0x8408
unsigned short calc_crc16(int init_crc, unsigned char *crc_data, int len)
{
    int crc = init_crc, cnt, k;
    for(cnt = 0; cnt < len; cnt++)
        //loop data length
```

```
crc ^= crc_data[cnt];
for(k = 0; k < 8; k++)
{
    //every bit data
    if(crc & 0x1)
    {
        crc = (crc >> 1) ^ CRC_POLYNOM;
    }
    else
    {
        crc = (crc >> 1);
    }
}
crc = (~crc) & 0xFFFF;
return ( unsigned short )crc;
}
```